

Билет_2_ОченьКратко

Вопрос 1: Два основных *in silico* метода в хемоинформатике

В хемоинформатике два подхода к виртуальному скринингу (отбору молекул на компьютере):

1. **Ligand-based (на основе лиганда)** — изучаем известные активные молекулы, ищем похожие. Структура белка не нужна. Методы: QSAR (предсказание активности по числовым свойствам — дескрипторам), фармакофорное моделирование, молекулярные фильтры (правило Липинского: $MW < 500$ Да, $LogP < 5$). Плюс — работает с миллионами молекул за часы.
2. **Structure-based (на основе структуры белка)** — нужна 3D-структура мишени (из рентгеноструктурного анализа). Основной метод — молекулярный докинг (вычисление, как лиганд садится в карман белка). Точнее, но намного медленнее.

В воронке виртуального скрининга: сначала ligand-based (миллионы → тысячи), затем structure-based (тысячи → единицы хитов).

Вопрос 2: Почему ГЭБ критически важен для хемоинформатики?

ГЭБ (гематоэнцефалический барьер) — защитная стенка между кровью и мозгом из плотно сомкнутых клеток. Через него не проникает 98% потенциальных лекарств.

- Для препаратов против болезней Альцгеймера, Паркинсона, опухолей мозга — проникновение через ГЭБ **обязательно**.
- Для периферических препаратов — проникновение **нежелательно** (нейротоксичность).

Экспериментальная проверка (опыты на животных) дорогая и медленная — скринировать тысячи молекул нереально. Хемоинформатика решает это с помощью:

- Дескрипторов: TPSA (топологическая полярная поверхность) $< 60-70 \text{ \AA}^2$, LogP, молекулярный вес < 500 Да.
- Параметра $\log BB = \log(\text{концентрация в мозге} / \text{концентрация в крови})$ — главная мера проницаемости.
- Машинного обучения (Random Forest, нейросети) на больших датасетах.

Важно учитывать Р-гликопротеин (P-gp) — белок-«насос», который выкачивает молекулы обратно из мозга, даже если их TPSA в норме.

Вопрос 3: Как хемоинформатика использует экспериментальные данные для обучения?

Модели в хемоинформатике невозможны без экспериментальных данных — они нужны для обучения и проверки.

Два направления:

1. **Индуктивное** (от данных к правилу): обучаем модель на экспериментальных IC_{50} (концентрация, подавляющая активность на 50%), $\log BB$, $K_i \rightarrow$ модель предсказывает свойства новых молекул. Пример: QSAR-модели, логрегрессия для ГЭБ (метод Кларка).
2. **Дедуктивное** (от знания к данным): из известной химии генерируем новые молекулы и проверяем экспериментально. Пример: алгоритм NeuroClick генерирует молекулы-кандидаты на основе механизма клик-реакции.

Валидация: разбивка 80/20, кросс-валидация, метрики R^2 и RMSE (среднеквадратичная ошибка). Цикл «данные $\rightarrow$ модель $\rightarrow$ предсказание $\rightarrow$ эксперимент $\rightarrow$ уточнение» — основа рационального дизайна лекарств.

Статья: Дескрипторы полярной поверхности и проницаемость ГЭБ

Зачем изучали: Выяснить, какой дескриптор PSA (полярная поверхность молекулы) лучше всего предсказывает проникновение через ГЭБ.

Как делали: Сравнили три дескриптора — 2D-PSA, TPSA и 3D-PSA (рассчитанная квантово-механическим методом DFT) — на 19 препаратах; сопоставили с экспериментальными $\log BB$ через PLS-регрессию (метод частичных наименьших квадратов).

Что получили: 3D-PSA — лучший результат ($R^2 = 0,92$, $RMSE = 0,29$); TPSA чуть хуже ($R^2 = 0,85$), но рассчитывается быстрее без 3D-структуры. Порог: $PSA < 60 \text{ \AA}^2$ — молекула проникает через ГЭБ. Выбросы (risperidone, domperidone) — субстраты P-gp, которые выводятся активным транспортом.

Вывод: TPSA — оптимальный дескриптор для быстрого скрининга; 3D-PSA точнее, но дороже в расчёте; модели пассивной диффузии не работают при наличии P-gp.

Связь с вопросами билета

Статья — прямой пример ligand-based подхода (вопрос 1): дескрипторы PSA используются как фильтры. Одновременно показывает, как экспериментальные $\log BB$ служат основой для обучения регрессионной модели (вопрос 3) и почему ГЭБ — центральная тема хемоинформатики (вопрос 2).